



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251225
Nama Lengkap	RIFKI WAYU SHABAN RIZALDI
Minggu ke / Materi	09 / Pengolahan String dan Regular Expression

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1 Pengolahan String dan Regular Expression

String adalah kumpulan karakter yang digabung menjadi salah satu untuk menyimpan teks dalam program computer. Biasanya disimpan dalam kode ASCII. String bukan tipe data dasar karna terdiri dari banyak karakter, sehingga sering di anggap sebagai array atau kumpulan karakter.

- **Pengaksesan string dan manipulasi string**

String dapat dibuat dengan sederhana menggunakan variable :

```
1      namasaya = "Antonius Rachmat C"
2      temansaya1 = "Yuan Lukito"
3      temansaya2 = 'Laurentius Kuncoro'
4      temansaya3 = "Matahari" + 'Bakti'
5
6      print(temansaya3)
7      print(namasaya[0]) # 'A '
8      print(namasaya[9]) # 'R '
9      print(temansaya1[1]) # 'u '
10
11     huruf = temansaya2[0]
12     print(huruf) # 'L '
```

String dibuat dengan deklarasi variable dan langsung diisi data. String dapat diakses sebagai satu kesatuan (pakai nama variable) atau per karakter menggunakan indeks. Indeks dimulai dari 0 dan harus berupa bilangan bulat. Di memori, string disimpan berurutan seperti list karakter (misalnya “banana” disimpan per huuf dari indeks 0).

Berikut bentuk gambar string di dalam memory:

b	a	n	a	n	a
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

- **Operator dan metode string**

OPERATOR in

pada string kita dapat memeriksa apakah suatu kalimat merupakan substring dari suatu kalimat lain dengan menggunakan operator in. Hasil dari operator ini adalah True/False.

```

1  kalimat = "saya mau makan"
2  data = "saya"
3
4  print(data in kalimat)      # True
5  print("mau" in kalimat)    # True
6  print("dia" in kalimat)    # False
7  |

```

Selain operator in, pada String juga dapat dilakukan perbandingan (comparison) yang juga menghasilkan True atau False.

```

1  if "saya" > "dia":
2  |   print("Ya")           # Ya
3  else:
4  |   print("Tidak")
5
6  if "dua" == "dua":
7  |   print("Sama")         # Sama

```

- **FUNGSI in**

Cara untuk mengetahui berapa panjang (berapa jumlah karakter) dari sebuah string adalah dengan menggunakan operator len(). Untuk menampilkan huruf terakhir dari sebuah string kita harus menggunakan indeks string yang ke- len(-1), sebab indeks dimulai dari 0. Contoh program Python adalah:

```

1 kalimat = "universitas kristen duta wacana yogyakarta"
2 print(len(kalimat)) # output: 42
3
4 terakhir = kalimat[len(kalimat)-1]
5 print(terakhir) # output: 'a'
6
7 # bisa juga menggunakan indeks -1
8 terakhir_versi2 = kalimat[-1]
9 print(terakhir_versi2) # output: 'a'
10
11 # atau menggunakan indeks -2 untuk huruf terakhir kedua
12 terakhir2 = kalimat[-2]
13 print(terakhir2) # output: 't'
14
15
16 # TRAVERSING STRING
17 # 1. Menggunakan indeks (while)
18 kalimat = "indonesia jaya"
19 i = 0
20 while i < len(kalimat):
21     print(kalimat[i])
22     i += 1
23
24 # 2. Langsung per huruf (for)
25 for huruf in kalimat:
26     print(huruf)

```

• TRAVERSING STRING

Untuk menampilkan isi string per karakter (traversing), dapat dilakukan dengan perulangan. Cara pertama menggunakan while dengan indeks, yaitu mengakses tiap karakter berdasarkan posisi indeksinya. Cara kedua menggunakan for, yang langsung mengambil setiap karakter dalam string tanpa perlu indeks.

```

1 kalimat = "indonesia jaya"
2 i = 0
3 while i < len(kalimat):
4     print(kalimat[i], end='')
5     i += 1

```

- Dilakukan tanpa akses terhadap indeks secara otomatis

```

1 kalimat = "indonesia jaya"
2 for kal in kalimat:
3     print(kal, end='')

```

• STRING SLICE

String slicing adalah cara mengambil sebagian (substring) dari sebuah string menggunakan indeks, dari posisi awal hingga posisi sebelum indeks akhir. Penulisannya

menggunakan <string>[awal:akhir]. Nilai awal atau akhir bisa dikosongkan, dan indeks dimulai dari 0.

```
1  kalimat = "cerita rakyat"
2  awal = 0
3  akhir = 6
4
5  print(kalimat[awal:akhir])      # cerita
6  print(kalimat[7:len(kalimat)]) # rakyat
7  print(kalimat[:5])             # cerit
8  print(kalimat[5:])             # a rakyat
9  print(kalimat[:])              # cerita rakyat
```

String merupakan data yang bersifat immutable! Immutable adalah bahwa data tersebut tidak bias di ubah saat pogram berjalan, hanya bias dinisialisasi saja. Contoh:

```
1  kalimat = "satu"
2  kalimat[0] = "batu" # TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

Agar bisa diubah , maka harus disimpan dalam variable yang berbeda

```
1  kalimat = "satu"
2  kalimat_baru = kalimat[0] + "alah"
3  print(kalimat_baru) # salah
```

Berikut adalah beberapa method String yang sering digunakan:

Nama Method	Kegunaan	Penggunaan
capitalize()	untuk mengubah string menjadi huruf besar	string.capitalize()
count()	menghitung jumlah substring yang muncul dari sebuah string	string.count()
endswith()	mengetahui apakah suatu string diakhiri dengan string yang diinputkan	string.endswith()
startswith()	mengetahui apakah suatu string diawali dengan string yang diinputkan	string.startswith()
find()	mengembalikan indeks pertama string jika ditemukan string yang dicari	string.find()
islower() dan isupper()	mengembalikan True jika string adalah huruf kecil / huruf besar	string.islower() dan string.isupper()
isdigit()	mengembalikan True jika string adalah digit (angka)	string.isdigit()
strip()	menghapus semua whitespace yang ada di depan dan di akhir string	string.strip()
split()	memecah string menjadi token-token berdasarkan pemisah, misalnya berdasarkan spasi	string.split()

- **Operator * dan + pada String**

Pada Python, operator + dan * memiliki fungsi khusus saat digunakan pada string. Operator + digunakan untuk menggabungkan dua string menjadi satu. Sementara itu, operator * digunakan untuk mengulang string sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Regular expression (regex) adalah pola berupa kumpulan karakter yang digunakan untuk mencari kesamaan pola dalam sebuah string. Regex berguna untuk menemukan, mengganti, maupun menghapus bagian string berdasarkan pola tertentu. Dengan regex, proses pengolahan string menjadi lebih fleksibel dibanding hanya menggunakan split() atau find().

Regex memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam pencarian dan pengambilan pola, meskipun sintaksnya cukup kompleks. Tidak semua bahasa pemrograman mendukung regex, tetapi Python menyediakan library regex melalui import re. Salah satu fungsi yang sering digunakan adalah search().

```

1     import re
2     handle=open('mbox-short.txt')
3     count = 0
4     for line in handle:
5         line=line.rstrip()
6         if re.search('From:', line):
7             count += 1
8         print(line)
9         print("Count: ",count)

```

Dari kode di atas kita dapat melihat bahwa `re.search` bisa saja diganti dengan menggunakan perintah `find()` pada string biasa. Pola pada contoh di atas belum menggunakan kemampuan regex yang seutuhnya.

```

From: stephen.marquard@uct.ac.za
From: louis@media.berkeley.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu
From: zqian@umich.edu
From: rjlowe@iupui.edu
From: cwen@iupui.edu
From: cwen@iupui.edu
From: gsilver@umich.edu
From: gsilver@umich.edu
From: zqian@umich.edu
From: gsilver@umich.edu
From: wagnermr@iupui.edu
From: zqian@umich.edu
From: antranig@caret.cam.ac.uk
From: gopal.ramasammycook@gmail.com
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: david.horwitz@uct.ac.za
From: stephen.marquard@uct.ac.za
From: louis@media.berkeley.edu
From: louis@media.berkeley.edu

```



```
From: ray@media.berkeley.edu
From: cwen@iupui.edu
From: cwen@iupui.edu
From: cwen@iupui.edu
Jumlah: 27
```

Jika diinginkan mencari baris yang diawali dengan pola "From", maka kita harus mengubah parameter fungsi search pada `re.search` menjadi `re.search("From") ^`.

```
1  import re
2
3  handle = open('mbox-short.txt')
4  count = 0
5
6  for line in handle:
7      line = line.rstrip()
8      if re.search('^From:', line):
9          count += 1
10         print(line)
11
12 print("Count:", count)
```

Kode di atas dapat digantikan juga dengan fungsi `string.startswith("From :")`.

- **Meta Character, Escaped Character, Set of Character, dan Fungsi Regex pada Library Python**

Karakter	Kegunaan	Contoh	Arti Contoh
[]	Kumpulan karakter	"[a-zA-Z]"	1 karakter antara a-z kecil atau A-Z besar
\{ }	Karakter dengan arti khusus dan escaped character	\{ }d	Angka / digit
.	Karakter apapun kecuali newline	say.n.	Tidak bisa diganti dengan karakter apapun, misal "sayang" akan valid
^	Diawali dengan	^From	Diawali dengan From
\$	Dakhiri dengan	this\$	Diakhiri dengan kata this
*	0 s/d tak terhingga karakter	\{ }d*	ada digit minimal 0 maksimal tak terhingga
?	ada atau tidak (opsional)	\{ }d?	Boleh ada atau tidak ada digit sebanyak
+	1 s/d tak terhingga karakter	\{ }d+	Minimal 1 s/d tak terhingga karakter
{ }	Tepat sebanyak yang ada para { }	\{ }d{2}	Ada tepat 2 digit
()	Pengelompokan karakter / pola	(sayalkamu)	saya atau kamu sebagai satu kesatuan
	atau	\{ }d \{ }s	1 digit atau 1 spasi

Tabel 8.2: Escaped Character pada Regex

Special Characters	Kegunaan	Contoh
\b	Digunakan untuk mengetahui apakah suatu pola berada di awal kata atau akhir kata	"R\b in" "Rain\b"
\d	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah sebuah digit (0 s/d 9)	\d
\D	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter yang bukan digit	\D
\s	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah whitespace (spasi, tab, enter)	\s
\S	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN whitespace (spasi, tab, enter)	\S
\w	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\w
\W	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\W
\A	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian depan dari kalimat	"\AThe"
\Z	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian akhir dari kalimat	"End\Z"

Tabel 8.3: Himpunan Karakter pada Regex

[abc]	Mencari pola 1 huruf a, atau b, atau c
[a-c]	Mencari pola 1 huruf a s/d c
[^bmx]	Mencari pola 1 huruf yang bukan b,m, atau x
[012]	Mencari pola 1 huruf 0, atau 1, atau 2
[0-3]	Mencari pola 1 huruf 0 s/d 3
[0-2][1-3]	Mencari pola 2 huruf: 01, 02, 03, 11, 12, 13, 21, 22, 23
[a-zA-Z]	Mencari pola 1 huruf a-Z

Himpunan karakter pada regex digunakan untuk mencari satu karakter dari sekumpulan pilihan tertentu, seperti [abc] untuk huruf a, b, atau c, [a-c] untuk rentang a sampai c, [^bmx] untuk selain b, m, atau x, [0-3] untuk angka 0 sampai 3, kombinasi seperti [0-2][1-3] untuk dua karakter berurutan, serta [a-zA-Z] untuk semua huruf kecil dan besar.

Tabel 8.4: Fungsi Regex pada Python

Nama Fungsi	Kegunaan
findall	mengembalikan semua string yang sesuai pola (matches)
search	mengembalikan string yang sesuai pola (match)
split	memecah string sesuai pola
sub	mengganti string sesuai dengan pola yang cocok

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github : <https://github.com/rifkiwayushabanR/week1>

SOAL 1

Code:

```
1  import re
2  from datetime import datetime
3
4  teks = """Pada tanggal 1945-08-17 Indonesia merdeka. Indonesia memiliki beberapa pahlawan
5  nasional, seperti Pangeran Diponegoro (TL: 1785-11-11), Pattimura (TL: 1783-06-08) dan Ki
6  Hajar Dewantara (1889-05-02)."""
7
8  # cari semua tanggal dengan regex
9  tanggal_list = re.findall(r'\d{4}-\d{2}-\d{2}', teks)
10
11  sekarang = datetime.now()
12
13  for tgl in tanggal_list:
14      # ubah string ke datetime
15      tgl_obj = datetime.strptime(tgl, "%Y-%m-%d")
16
17      # ubah format ke DD-MM-YYYY
18      format_baru = tgl_obj.strftime("%d-%m-%Y")
19
20      # hitung selisih hari
21      selisih = (sekarang - tgl_obj).days
22
23      print(f"{tgl_obj} selisih {selisih} hari")
```

Hasil:

```
1945-08-17 00:00:00 selisih 29464 hari
1785-11-11 00:00:00 selisih 87816 hari
1783-06-08 00:00:00 selisih 88703 hari
1889-05-02 00:00:00 selisih 50024 hari
```

Penjelasan:

Program ini bekerja dengan mengambil semua tanggal dalam teks yang berformat **YYYY-MM-DD** menggunakan regex, kemudian setiap tanggal tersebut diubah dari bentuk string menjadi objek datetime agar bisa diproses, setelah itu dihitung selisih hari antara tanggal

tersebut dengan tanggal saat ini, dan akhirnya hasilnya ditampilkan berupa tanggal beserta jumlah selisih harinya.

SOAL 2

Code:

```
1  import re
2  import random
3  import string
4
5  teks = """Berikut adalah daftar email dan nama pengguna dari mailing list:
6  anton@mail.com dimiliki oleh antonius
7  budi@gmail.co.id dimiliki oleh budi anwari
8  slamet@getnada.com dimiliki oleh slamet slumut
9  matahari@tokopedia.com dimiliki oleh toko matahari"""
10
11 # cari semua email
12 emails = re.findall(r'[\w\.-]+@[\w\.-]+', teks)
13
14 for email in emails:
15     # ambil username (sebelum @)
16     username = email.split('@')[0]
17
18     # generate password random (huruf + angka)
19     password = ''.join(random.choices(string.ascii_letters + string.digits, k=8))
20
21     print(f"{email} username: {username} , password: {password}")
```

Hasil:

```
anton@mail.com username: anton , password: 15TgHyAE
budi@gmail.co.id username: budi , password: RUASlTt8
slamet@getnada.com username: slamet , password: HZDhotVK
matahari@tokopedia.com username: matahari , password: wRfdmX82
```

Penjelasan:

Program tersebut bekerja dengan cara mencari semua email dalam teks menggunakan **regex**, yaitu pola yang mampu mengenali format email. Setelah email ditemukan, bagian username diambil dengan memisahkan teks sebelum tanda @. Selanjutnya, program membuat

password secara acak sepanjang 8 karakter yang terdiri dari huruf dan angka menggunakan modul random dan string. Terakhir, program menampilkan setiap email beserta username dan password yang telah dihasilkan.